

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
Лабораторна робота №2
з дисципліни “Криптографія”
Тема:
Криптоаналіз шифру Віженера

Виконали:
Бойко Євгеній, ФБ-42
Сушко Ілля, ФБ-43
Варіант - 1

Київ - 2026

Мета: Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу поточкових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

Дослідження шифру Віженера

Було обрано енциклопедійний текст із Wikipedia довжиною 4кб та нормалізовано за допомогою скрипта, який використовує регулярні вирази для створення алфавіту за вимогою завдання.

Написано скрипт із функціоналом шифрування/дешифрування за алгоритмом Віженера, працює він з використанням модульної арифметики за індексом символу в алфавіті

Текст зашифровано змістовними ключами, згідно завданню

```
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "да" Task1_2_char_key.txt e
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "нет" Task1_3_char_key.txt e
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "небо" Task1_4_char_key.txt e
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "груша" Task1_5_char_key.txt e
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "гипопотамы"
Task1_10_char_key.txt e
PS > python .\vigenere.py Task1_normalized.txt "скоропостижность"
Task1_16_char_key.txt e
```

Розрахунок індексу відповідності для текстів. Python код для цього завдання використовує

`Counter` із `collections` для підрахунку кількості появ символу та реалізовує формулу

$$I(Y) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{t \in Z_m} N_t(Y)(N_t(Y) - 1)$$

Довжина ключа	Індекс відповідності
0	0.055680
2	0.043919
3	0.039630
4	0.037242
5	0.035516
10	0.033661
16	0.036196

- З таблиці чітко видно, як зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності різко падає, що відповідає теоретичним очікуванням
- Індекс для довгих ключів наближається до $I_0 = 0.03125$

Криптоаналіз шифротексту

Індекс відповідності для фрагменту за варіантом становить $I = 0.032821$

Код для цього завдання "нарізає" текст по буквах на блоки кожного i -того символу із циклу ключа, рахує їх індекси відповідності та усереднює їх для кожного із значень ймовірної довжини ключа, повертає сортований за спаданням список.

За результатами виконання програми стало відомо, що довжина ключа має бути кратна шести, оскільки індекс відповідності для цих довжин ключа вище за інші потенційні довжини, сильніше відхиляється від I_0 . Втім, найбільш імовірним є ключ довжиною 12 символів, якщо повторити його двічі, то вийде той самий шифротекст, але уже з довжиною ключа 24.

Довжина ключа	Усереднений індекс відповідності
12	0.054370
24	0.054354
18	0.042619
30	0.042505
6	0.042422
16	0.038468
4	0.038468
8	0.038394
20	0.038394
28	0.038386
27	0.037625
15	0.037414
9	0.037407
3	0.037348
21	0.037346
22	0.034363

Довжина ключа	Усереднений індекс відповідності
26	0.034349
10	0.034343
2	0.034329
14	0.034253
29	0.033132
19	0.032999
7	0.032846
11	0.032826
13	0.032808
5	0.032754
17	0.032608
25	0.032518
23	0.032488

Відновлення ключа та відкритого тексту

За результатами аналізу статистичних характеристик російської мови нам відомо, що найчастіша буква алфавіту - це **о**. Виходячи із цієї логіки було написано програму для підбору ключа. У коді масив нарізається за принципом із попереднього завдання, у цих блоках за допомогою **Counter** підраховуються частоти появи символів на *i*-тій позиції і для найчастішого вираховується символ ключа. Для чіткості код повертає 3 найімовірніші символи для *i*-тої позиції ключа та сам ключ

Результати виконання наступні:

```
PS > python .\key_picker.py .\Cypher.txt 12
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: в
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: щ
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: ж
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: ш
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: п
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: ч
```

```
Ймовірна літера №3 ключа: е
```

Ймовірна літера №3 ключа: ь

Ймовірна літера №3 ключа: я

Ймовірна літера №4 ключа: б

Ймовірна літера №4 ключа: к

Ймовірна літера №4 ключа: ь

Ймовірна літера №5 ключа: с

Ймовірна літера №5 ключа: г

Ймовірна літера №5 ключа: и

Ймовірна літера №6 ключа: п

Ймовірна літера №6 ключа: ж

Ймовірна літера №6 ключа: о

Ймовірна літера №7 ключа: и

Ймовірна літера №7 ключа: м

Ймовірна літера №7 ключа: ь

Ймовірна літера №8 ключа: р

Ймовірна літера №8 ключа: з

Ймовірна літера №8 ключа: в

Ймовірна літера №9 ключа: б

Ймовірна літера №9 ключа: у

Ймовірна літера №9 ключа: а

Ймовірна літера №10 ключа: у

Ймовірна літера №10 ключа: е

Ймовірна літера №10 ключа: к

Ймовірна літера №11 ключа: р

Ймовірна літера №11 ключа: з

Ймовірна літера №11 ключа: в

Ймовірна літера №12 ключа: я

Ймовірна літера №12 ключа: ц

Ймовірна літера №12 ключа: г

Потенційний ключ: вшебспирбурия

Спробуємо розшифрувати текст з використанням отриманого ключа

```
PS > python .\vigenere.py .\Cypher.txt "вшебспирбурия" .\Decrypted_1.txt d
```

З цим ключем вдалось частково знайти оригінальний текст.

дейътвующилицаилонзокорольцеаполитанскйсебастьянеобратпроспещозаконныйгещо
гмиланскитантониоегобщатнезаконнорахватившийвластьвмилансуом . . .

Видно, що 4 буква тексту та подальші із кроком 12 від неї є неправильними по контексту. Тому переглянемо ймовірні літери для 4 позиції ключа, наступною йде **к** - обравши її ключ стане змістовним - **вшекспирбуря** (або ж **В. Шекспир Буря**).

```
PS > python .\vigenere.py .\Cypher.txt "вшекспирбуря" .\Decrypted_2.txt d
```

Отримано текст п'єси "Буря"

действующилицаалонзокорольнеаполитанскийсебастьянеобратпросперозаконныйгерцо
гмиланскийантониоегобратнезаконнозахватившийвластьвмиланскомгерцогствефердинан
дсынкорольнеаполитанскогогонзалостарыйчестныйсоветниккорольнеаполитанскогоадри
анфрансископридворныекалибанрабуродливыйдикарьтринкулошутстефанодворецкийпьяни
цакапитанкораблябоцманматросымирандадочьпроспероариэльдухвоздухаиридацерераюно
нанимфыжнецыдухидругиедухипокорныепросперо . . .

Дослідження впливу помилки у ключі

У попередньому експерименті показано результат помилки в один символ для шифру Віженера. Оскільки цей шифр циклічно повторює ключ, то помилка розповсюдиться на весь розшифрований текст у $\lfloor n/r \rfloor$, місцях, де n - довжина тексту, r - довжина ключа. Загалом відновлення ключа із частково розшифрованого тексту не ставить великої проблеми, що можна побачити також у попередньому завданні.

Маємо текст **дейътвующилица**, по контексту четверта буква **ъ** не підходить. На цьому місці має бути **с** (індекс 17), у шифротексті це **ы** (індекс 27), виходячи із формули розшифрування вираховуємо ключ:

$$y_4 = 27, x_4 = 17$$

$$k_i \equiv y_i - x_i \pmod{32}$$

$$k_4 = 10,$$

Знайдений індекс відповідає букві **к**. Дійсно, ключ і шифротекст повністю відновлено.

Відповіді на питання

1. Зі збільшенням ключа індекс відповідності падав, тільки для ключа розміром 16 він несуттєво зріс через малу кількість статистичних даних шифротексту та повтори символів у ключі. Шифр Віженера зберігає певні статистичні залежності початкового тексту, якими і користується наведений у роботі метод
2. Імовірну довжину ключа було визначено за допомогою стрибка у значеннях індексу відповідності для ключів із довжиною кратною шести. У першому пункті лабораторної роботи було пораховано індекс відповідності для незашифрованого тексту, що дало приблизне значення для мови загалом. Порівнявши найбільше значення індексу відповідності для ключів із значенням для мови було визначено імовірну довжину ключа
3. Довжина та ключ були вгадані з першого разу, але для чистоти експерименту були перевірені довжини ключа 6 та 24.

При довжині ключа 6 було вгадано тільки 3 символи ключа. Але якщо подивитись на ймовірних кандидатів для кожної із невгаданих позицій, то можна буде побачити правильні символи. Проте з відновленою половиною ключа, було б отримано тільки шість букв з 12 для кожного "блоку" відкритого тексту

```
PS > python .\key_picker.py .\Cypher.txt 6
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: в
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: ж
```

```
Ймовірна літера №1 ключа: ь
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: п
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: р
```

```
Ймовірна літера №2 ключа: ш
```

```
Ймовірна літера №3 ключа: е
```

```
Ймовірна літера №3 ключа: б
```

```
Ймовірна літера №3 ключа: я
```

```
Ймовірна літера №4 ключа: к
```

```
Ймовірна літера №4 ключа: н
```

```
Ймовірна літера №4 ключа: б
```

```
Ймовірна літера №5 ключа: р
```

```
Ймовірна літера №5 ключа: с
```

```
Ймовірна літера №5 ключа: ф
```

```
Ймовірна літера №6 ключа: я
```

```
Ймовірна літера №6 ключа: б
```

Ймовірна літера №6 ключа: п

Потенційний ключ: вперя

Для ключа довжиною 24 ситуація змінюється - було вгадано 18/24 букв, серед 3 найімовірніших букв для позицій ключа 9 та 16 взагалі немає правильних символів. Це пов'язано з тим, що статистика змінюється через більшу довжину ключа - кандидатів для кожної г-тої позиції вдвічі менше, що спотворює реальні частоти символів

```
PS E:\labs\Crypto\Lab2> python .\key_picker.py .\Cypher.txt 24
```

Ймовірна літера №1 ключа: в

Ймовірна літера №1 ключа: ь

Ймовірна літера №1 ключа: ж

Ймовірна літера №2 ключа: ш

Ймовірна літера №2 ключа: п

Ймовірна літера №2 ключа: ь

Ймовірна літера №3 ключа: е

Ймовірна літера №3 ключа: я

Ймовірна літера №3 ключа: ь

Ймовірна літера №4 ключа: б

Ймовірна літера №4 ключа: к

Ймовірна літера №4 ключа: о

Ймовірна літера №5 ключа: и

Ймовірна літера №5 ключа: с

Ймовірна літера №5 ключа: л

Ймовірна літера №6 ключа: п

Ймовірна літера №6 ключа: ж

Ймовірна літера №6 ключа: б

Ймовірна літера №7 ключа: и

Ймовірна літера №7 ключа: м

Ймовірна літера №7 ключа: ь

Ймовірна літера №8 ключа: з

Ймовірна літера №8 ключа: р

Ймовірна літера №8 ключа: в

Ймовірна літера №9 ключа: ш

Ймовірна літера №9 ключа: а

Ймовірна літера №9 ключа: е

Ймовірна літера №10 ключа: у
Ймовірна літера №10 ключа: к
Ймовірна літера №10 ключа: е

Ймовірна літера №11 ключа: р
Ймовірна літера №11 ключа: з
Ймовірна літера №11 ключа: в

Ймовірна літера №12 ключа: я
Ймовірна літера №12 ключа: ь
Ймовірна літера №12 ключа: ц

Ймовірна літера №13 ключа: в
Ймовірна літера №13 ключа: щ
Ймовірна літера №13 ключа: б

Ймовірна літера №14 ключа: ш
Ймовірна літера №14 ключа: ч
Ймовірна літера №14 ключа: п

Ймовірна літера №15 ключа: е
Ймовірна літера №15 ключа: ь
Ймовірна літера №15 ключа: ч

Ймовірна літера №16 ключа: ь
Ймовірна літера №16 ключа: й
Ймовірна літера №16 ключа: б

Ймовірна літера №17 ключа: с
Ймовірна літера №17 ключа: г
Ймовірна літера №17 ключа: л

Ймовірна літера №18 ключа: п
Ймовірна літера №18 ключа: о
Ймовірна літера №18 ключа: с

Ймовірна літера №19 ключа: и
Ймовірна літера №19 ключа: м
Ймовірна літера №19 ключа: я

Ймовірна літера №20 ключа: р
Ймовірна літера №20 ключа: з
Ймовірна літера №20 ключа: в

Ймовірна літера №21 ключа: б

Ймовірна літера №21 ключа: у

Ймовірна літера №21 ключа: а

Ймовірна літера №22 ключа: т

Ймовірна літера №22 ключа: у

Ймовірна літера №22 ключа: е

Ймовірна літера №23 ключа: р

Ймовірна літера №23 ключа: з

Ймовірна літера №23 ключа: ф

Ймовірна літера №24 ключа: я

Ймовірна літера №24 ключа: ц

Ймовірна літера №24 ключа: б

Потенційний ключ: вшебипизшуравшеєспирбтря

4. Шифротекст ділиться на блоки довжини ключа і для кожної і-тої позиції збираються частоти появи символів і використовуючи статистичні показники мови відкритого тексту отримуємо потенційний символ ключа.
5. Перевіряти за контекстом частково відкритого тексту, чим більше символів ключа відновлено, тим легше отримати, що вихідний текст, що повний ключ. Також можна читати ключ, якщо він змістовний, то від цього також можна рухатись, проте використання змістовних ключів є помилкою, тому це не завжди спрацює
6. Помилка у ключі на один символ призведе до циклічної помилки у розшифрованому текстах. Це пов'язано з тим, що шифр Віженера повторює ключ, доки не згенерується послідовність для всього тексту
7. Етап визначення індексу відповідності повинен мати достатню кількість шифротексту, щоб повернути достовірні дані - це наведено у першому пункті для довжини ключа 16. Також важливо мати достатньо великий (хоча і не такий довгий як для попереднього аналізу) шифротекст, оскільки статистичні показники можуть бути спотворені на короткому відрізку тексту або якщо цей текст є енциклопедійним із великою кількістю термінів та запозичень.
8. Коли довжина шифру відома, то збережені статистичні характеристики мови відкритого тексту зберігаються, що і є основною проблемою шифра Віженера.

Висновки

У ході виконання цієї лабораторної роботи нам вдалося використати методи частотного криптоаналізу. Було здобуто розуміння роботи та навички аналізу поточкових шифрів

гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера. За результатами роботи було відновлено ключ та оригінальний текст за варіантом завдання